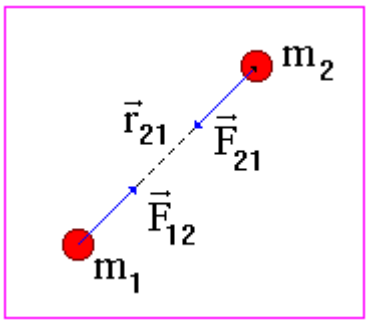
1.10 INTERACCIÓN GRAVITATORIA.

Consideraremos a continuación aspectos vinculados con una de las interacciones más importantes en la naturaleza, en cuanto a que siempre estará presente ante la existencia de dos cuerpos cualesquiera y que en adelante identificaremos como Interacción Gravitatoria.

La interacción a la que hacemos referencia y que se encuentra directamente vinculada con la presencia de materia, da lugar a fuerzas que generalmente son de módulos pequeños y por lo tanto se necesitan instrumentos de mucha precisión, o bien diseñar experiencias con cierto nivel de sofisticación, para poder hacer determinaciones que permitan constatar la presencia de dicha interacción.

Sin embargo cuando las masas de los cuerpos que interactúan son de magnitudes importantes, como la masa de un planeta, por ejemplo la Tierra, o la masa de una estrella, por ejemplo el Sol, las fuerzas que resultan son de magnitudes tales que dan lugar a fenómenos fácilmente observables, como la caída de un cuerpo o el movimiento de los planetas en órbitas elípticas alrededor del Sol.

Suponiendo la existencia de dos partículas de masas (m_1) y (m_2) como las mostradas en la figura siguiente, la interacción gravitatoria existente entre ellas, dará lugar a un par de fuerzas atractivas, aplicadas sobre cada una de las partículas involucradas.



Donde:

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

Y cuyos módulos, determinados experimentalmente, vienen dados por:

$$F_{21} = G\frac{m_1 m_2}{r_{21}^2} \qquad 1.19$$

Conocida como la expresión formal de la Ley de Gravitación Universal, donde (G) es una constante universal, esto es, independiente de los cuerpos involucrados, cuyo valor, determinado experimentalmente y expresado en el sistema MKS es.

$$G = 6{,}67.10^{-11}\frac{N.m^2}{kg^2}$$

Teniendo en cuenta lo manifestado es claro que la fuerza a que estará sometida la partícula (2) como resultado de su interacción gravitatoria con la partícula (1) podrá expresarse vectorialmente, como:

$$\vec{F}_{21} = -G\frac{m_2 m_1}{r_{21}^2}\frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$$

Que podemos expresar como:

$$\vec{F}_{21} = -G\frac{m_2 m_1}{r_{21}^2}\vec{e}_r \qquad 1.20$$

Donde:

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$$

Es un vector radial unitario cuya dirección y sentido coincide con la del vector posición de la partícula 2 respecto de la 1.

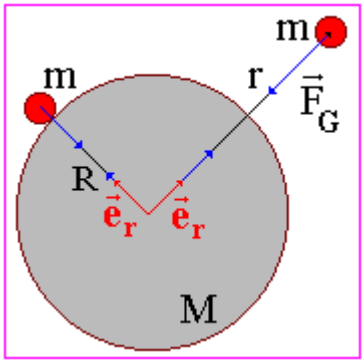
Peso de un Cuerpo.

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, resulta que la fuerza gravitatoria a la que se verá sometido un cuerpo de masa (m) como resultado de su interacción con un Planeta de masa (M), como se sugiere en la figura siguiente, podremos expresarla como:

$$\vec{F} = -G\frac{mM}{r^2}\vec{e}_r \qquad 1.21$$

Donde (r) es la distancia entre el centro de masa del cuerpo y el del planeta con el que interactúa y (e_r) el vector unitario en la dirección radial, que se muestra en la siguiente figura. En particular suponiendo al cuerpo sobre la superficie del planeta y pensando a éste como una esfera de radio (R), la fuerza gravitatoria a la que se verá sometido el cuerpo, que identificaremos como su peso en la superficie de dicho planeta, vendrá expresada por:

$$\vec{F} = -G\frac{mM}{R^2}\vec{e}_r$$



Que en el caso de considerar la interacción con la Tierra y suponiendo a esta como una esfera, de la anterior obtenemos que la fuerza gravitatoria a la que se vera sometido un cuerpo de masa (m) sobre su superficie, que conocemos como el peso del cuerpo en la superficie del planeta, vendrá dado por:

$$\vec{F} = m\vec{g}$$

Donde:

$$\vec{g} = -G\frac{M}{R^2}\vec{e}_r$$

Magnitud que generalmente conocemos como "aceleración de la gravedad" que, como vemos, se trata de un vector cuya dirección coincide con la del vector radial unitario, dirigido hacia el centro de la tierra con un módulo que, teniendo en cuenta los valores para la masa y radio de la Tierra, resulta:

$$g = 9{,}81\frac{m}{s^2}$$

Siendo oportuno destacar que la fuerza consecuencia de esta interacción estará aplicada sobre todas y cada una de las partículas que forman los cuerpos interactuantes, sin embargo y en virtud de la conclusión obtenida al considerar un sistema de cuerpos puntuales, a los efectos de describir el comportamiento del centro de masa de los cuerpos involucrados, podremos suponer a la totalidad de estas fuerzas aplicadas en el centro de masa de cada uno de estos cuerpos, como se sugiere en la figura anterior.

Considerando nuevamente la interacción gravitatoria entre un cuerpo de masa (m) y la Tierra, cuya masa identificaremos con (M), la aceleración del centro de masa de cada uno de los cuerpos involucrados, respecto de un sistema de referencia, por ejemplo fijo al Sol, será tal que:

Centro de Masa del Cuerpo

$$a = \frac{mg}{m} \qquad \therefore \qquad a = g$$

Centro de Masa de la Tierra

$$A = \frac{mg}{M} \qquad \therefore \qquad a = \frac{m}{M}g$$

Por lo tanto:

$$A = \frac{m}{M}a$$

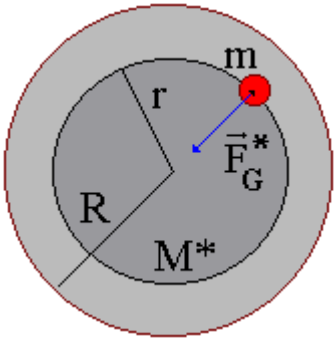
Como en la mayoría de las situaciones que consideraremos, la masa de la tierra es mucho mayor que la masa del cuerpo, de la anterior resulta que, a la aceleración del centro de masa de la tierra podremos despreciarla frente a la aceleración del centro de masa del cuerpo.

Como una interesante ilustración del tema, se recomienda ejecutar el video **04-Gravitación.wmv**, al que puede acceder directamente o mediante el link incluido en la página de ingreso.

Fuerza Gravitatoria en el Interior de un Planeta.

Considerando ahora un cuerpo en el **interior de un planeta** puede demostrarse que la fuerza gravitatoria a la que estará sometido es equivalente a la que obtendríamos como consecuencia de su interacción gravitatoria con la materia contenida en la esfera cuyo radio coincide con la distancia a la que se encuentra la partícula del centro del planeta, como se sugiere en la figura siguiente, con lo que designando con (M*) a la masa contenida en la esfera de radio (r), la fuerza a la que se verá sometida la partícula vendrá dada por:

$$\vec{F}^* = -G\frac{mM^*}{r^2}\vec{e}_r$$



Suponiendo constante la densidad de materia en el Planeta, y designando con (M) a su masa, entonces:

$$\frac{M^*}{r^3} = \frac{M}{R^3} \qquad \therefore \qquad M^* = \frac{M}{R^3}r^3$$

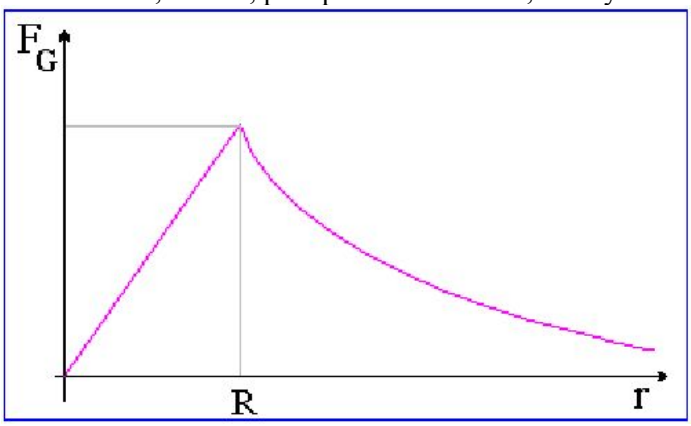
Con lo que, la fuerza gravitatoria a la que se verá sometido en el interior del planeta vendrá dada por:

$$\vec{F}^* = -G\frac{mM}{R^3}r\,\vec{e}_r \qquad 1.22$$

Que como vemos resulta proporcional a la distancia a la que se encuentra la partícula del centro del planeta, siendo interesante observar que, como era de esperar, (1.21) y (1.22) arrojan expresiones coincidentes para puntos sobre la superficie de la esfera, esto es, para puntos con r = R, en cuyo caso:

$$F = G\frac{mM}{R^2}$$

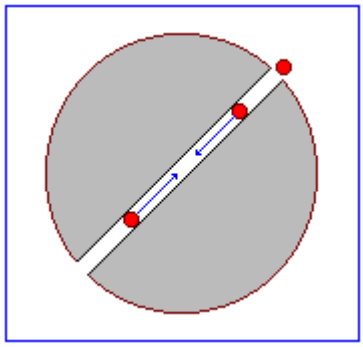
Finalmente, teniendo en cuenta las expresiones obtenidas para la fuerza gravitatoria a la que se verá sometida una partícula en puntos interiores y exteriores al Planeta, resulta que una gráfica cualitativa de dicha función se verá como se muestra en la figura lateral.



Movimiento en el Interior de un Planeta.

Consideremos la hipotética situación de una partícula que se deja caer desde la superficie terrestre en el interior de un túnel perforado diametralmente como se sugiere en la figura lateral y designando con (x) a la distancia a la que se encuentra la partícula del centro del planeta y teniendo en cuenta las conclusiones recientemente obtenidas, la partícula se verá sometida a una fuerza dirigida hacia el centro del planeta que vectorialmente podemos expresar como:

$$\vec{F} = -G\frac{mM}{R^3}x\,\vec{i}$$



Con lo que, y teniendo en cuenta la ecuación de Newton, de la anterior resulta:

$$m\ddot{x} = -G\frac{mM}{R^3}x \qquad \therefore \qquad \ddot{x} = -G\frac{M}{R^3}x$$

Teniendo en cuenta que:

$$\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx}\dot{x}$$

De las anteriores resulta:

$$\dot{x}\frac{d\dot{x}}{dx} = -G\frac{M}{R^3}x$$

De donde obtenemos:

$$\dot{x}\,d\dot{x} = -G\frac{M}{R^3}x\,dx$$

Que integrando entre límites compatibles con las condiciones iniciales involucradas nos queda:

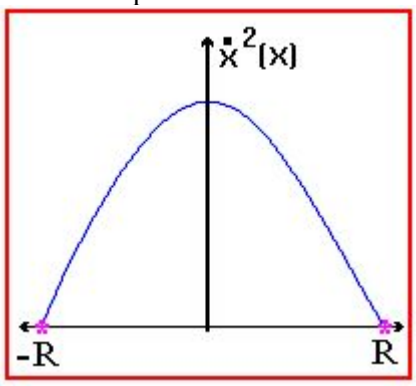
$$\int_{\circ}^{\dot{x}} \dot{x}\,d\dot{x} = -\int_{R}^{x} G\frac{M}{R^3}x\,dx$$

De donde resulta:

$$\dot{x}^2 = G\frac{M}{R^3}(R^2 - x^2)$$

Con lo que el movimiento de la partícula estará acotado entre los extremos del túnel, ya que de lo contrario obtendríamos valores imaginarios para la velocidad de la partícula, lo que indudablemente carece de significado físico. Resultando que el cuadrado de la velocidad del centro de masa del cuerpo variará con su distancia al centro del planeta como se indica en la figura siguiente, donde la máxima velocidad del cuerpo la tendremos en el instante en que se anula su coordenada radial, esto es, en el instante en que pasa por el centro del planeta, y cuyo valor vendrá dado por:

$$\dot{x}_{max} = \sqrt{G\frac{M}{R}}$$



Con el propósito de obtener una expresión para la coordenada radial en función del tiempo tengamos en cuenta que de la expresión obtenida para el cuadrado de su velocidad en función de su coordenada radial, resulta:

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{GM}{R^3}(R^2 - x^2)} \qquad \text{de donde} \qquad \frac{dx}{\sqrt{(R^2 - x^2)}} = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}\,dt$$

Que definiendo la magnitud:

$$w = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$$

Podemos expresar como:

$$\frac{dx}{\sqrt{(R^2 - x^2)}} = w\, dt$$

Que al integrar ambos miembros entre los límites correspondientes nos queda:

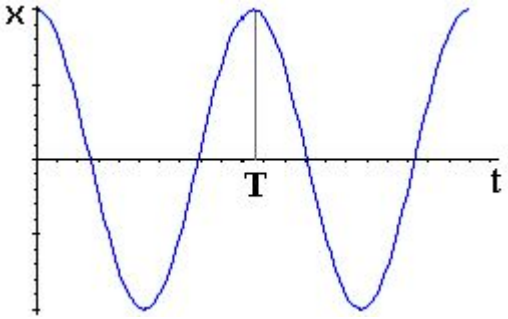
$$\int_R^x \frac{dx}{\sqrt{(R^2 - x^2)}} = w \int_0^t dt$$

De donde luego de efectuar la integración obtenemos:

$$\operatorname{ar\,cos}\left(\frac{x}{R}\right) = w\, t$$

Con lo que la coordenada radial de la partícula variará en el tiempo según:

$$x(t) = R\cos(wt)$$



Cuya grafica cualitativa se muestra en la figura lateral, donde con **T** identificamos al tiempo al cabo del cual completa una oscilación, con lo que dicha magnitud, que en adelante identificaremos como período, deberá ser tal que:

$$x(t+T) = x(t)$$

Por lo tanto deberá ser tal que:

$$R\cos[w(t+T)] = R\cos(wt)$$

Con lo que dicha magnitud estará relacionada con w mediante:

$$w\,T = 2\pi \quad \therefore \quad T = \frac{2\pi}{w}$$

Por lo tanto podemos afirmar que la partícula oscilará entre los extremos del túnel, con un período dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

Definiendo la frecuencia como el número de oscilaciones que realiza en la unidad de tiempo, es claro que dicha magnitud estará relacionada con el período de la oscilación, mediante:

$$\nu = \frac{1}{T}$$

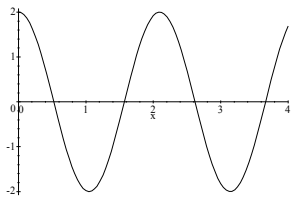
Con lo que de las anteriores resulta:

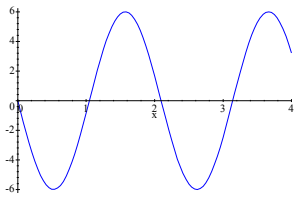
$$w = 2\pi\nu$$

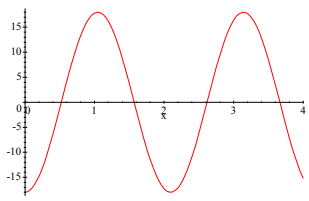
Que en adelante identificaremos como frecuencia angular.
Finalmente y teniendo en cuenta la expresión obtenida para la posición en función del tiempo, resulta que la velocidad y aceleración de la partícula en función del tiempo, vendrán dadas por:

$$v(t) = -Rw\,\mathrm{sen}(wt) \qquad\qquad a(t) = -Rw^2\cos(wt)$$

Con lo que la posición, velocidad y aceleración de la partícula variarán en el tiempo como se muestra cualitativamente en las figuras siguientes.







Como una interesante ilustración del tema, se recomienda ejecutar la simulación a la que puede acceder ejecutando el archivo **03-Tunel.htm**, destinada a ilustrar las características del movimiento de un cuerpo a lo largo de túneles cuya geometría podrá establecer manualmente, donde podrá observar que el período de la oscilación es independiente de la longitud del túnel considerado.

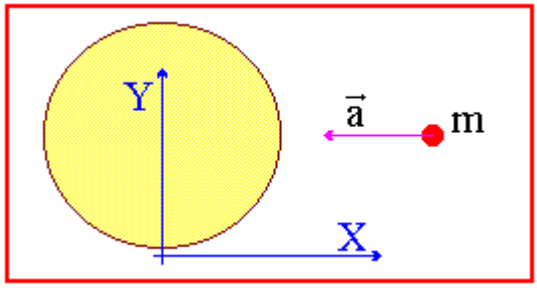
Fenómeno de Aparente Ingravidez.

Pensemos ahora en el caso de un cuerpo de masa (m), sometido a la interacción gravitatoria con un planeta de masa (M), como el sugerido en la figura siguiente, en donde experimentalmente hemos verificado la validez de la ecuación de Newton, con lo que, el módulo de la aceleración del centro de masa del cuerpo respecto de un sistema de referencia fijo al planeta será tal que:

$$ma = G\frac{mM}{r^2}$$

De donde obtenemos que dicha aceleración vendrá dada por:

$$a = G\frac{M}{r^2}$$



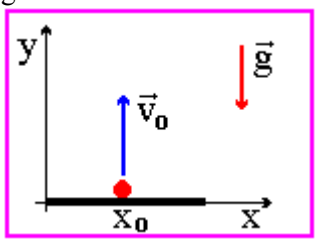
Que como vemos resulta, independiente de la masa del cuerpo considerado, siendo este el motivo por el que los objetos y astronautas flotan respecto de su nave espacial en órbita alrededor de un planeta, ya que la nave y todo su contenido estarán sometidos a la misma aceleración y como todo el sistema partió con iguales condiciones iniciales, la nave espacial, su contenido y los astronautas se moverán con la misma velocidad dando lugar al fenómeno de ingravidez, que nada tiene que ver con la ausencia de gravedad como se suele creer comúnmente. Justamente la presencia de la fuerza gravitatoria es la que mantiene en órbita el sistema.

Como una interesante ilustración del tema, se recomienda ejecutar el video **05-Ingravidez.wmv**, al que puede acceder directamente o mediante el link incluido en la página de ingreso.

1.11 TIRO DE CORTO ALCANCE.

Tiro Vertical.

Como otra aplicación del manejo de componentes cartesianas, y del tema tratado anteriormente, consideraremos el caso de una partícula que se lanza verticalmente con una determinada velocidad inicial, como se sugiere en la figura siguiente.



Suponiendo despreciable su interacción con la atmósfera y que el módulo de la velocidad inicial es pequeño como para aceptar que no se aleja demasiado de la superficie terrestre, entonces podremos suponer que la fuerza gravitatoria y por lo tanto la aceleración de la partícula será constante con un módulo de 9,81 m/s^2 dirigida verticalmente hacia el centro del planeta, como se sugiere en la figura anterior.

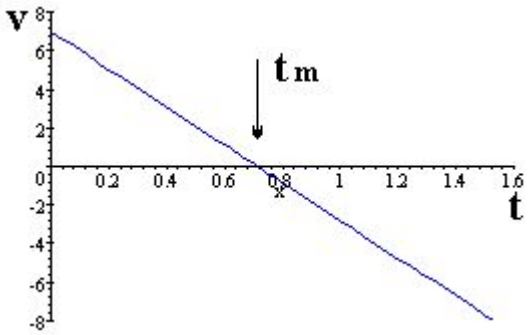
Teniendo en cuenta lo indicado, de (1.8) y (1.9), resulta que la única componente del vector velocidad nos queda en la dirección vertical, y variará en el tiempo según:

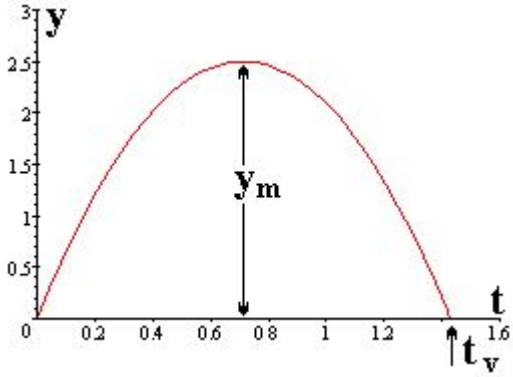
$$v(t) = v_\circ - g\,t$$

Con lo que su coordenada vertical en función del tiempo vendrá dada por:

$$y(t) = v_\circ t - \tfrac{1}{2} g\,t^2$$

Resultando para cada una de las funciones, gráficas cualitativas como las que se muestran a continuación, obtenidas para una velocidad inicial de 7 m/s





Puesto que la altura máxima (y_m) es alcanzada en el instante en que se invierte el sentido del movimiento, y por lo tanto en el instante en que la velocidad de la partícula se anula, de las anteriores resulta claro que el tiempo al cabo del cual se alcanza dicha altura deberá ser tal que:

$$v_\circ - g\,t_m = 0 \qquad \therefore \qquad t_m = \frac{v_\circ}{g}$$

Con lo que la altura máxima vendrá dada por:

$$y_m = v_\circ t_m - \tfrac{1}{2} g\, t_m^2 \qquad \therefore \qquad y_m = \frac{v_\circ^2}{2g}$$

Definiendo el tiempo de vuelo (t_V), como el tiempo al cabo del cual la coordenada vertical toma el mismo valor que aquel desde donde fue lanzada, de las anteriores resulta:

$$t_v = 2\frac{v_\circ}{g}$$

Finalmente, eliminando el tiempo de las expresiones para la velocidad y posición del proyectil, resulta que la velocidad en función de la coordenada vertical, vendrá dada por.

$$v(y) = \pm\left(v_\circ^2 - 2gy\right)^{1/2}$$

Laboratorio Virtual III.

Tiro Vertical de Corto Alcance.

Ejecutando el archivo **04-Vertical.htm**, incluido en la carpeta del mismo nombre, podrá acceder a una simulación que le permitirá realizar lanzamientos verticales de proyectiles con diferentes condiciones iniciales y observar, las variaciones temporales de su vector velocidad, la gráfica de su coordenada vertical en función del tiempo y determinar el tiempo de vuelo de dicho proyectil mediante el cronómetro que la simulación ofrece en el vértice superior izquierdo.

Con dicha simulación deberá realizar por lo menos **tres** lanzamientos desde el origen con diferentes velocidades iniciales y en cada caso, determinar el tiempo de vuelo del proyectil para obtener a partir de dicha medición, la velocidad de cada lanzamiento y la máxima altura alcanzada por el mismo, teniendo en cuenta que para la situación en consideración.

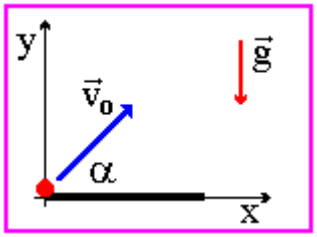
$$t_v = 2\frac{v_\circ}{g} \qquad\qquad y_m = \frac{v_\circ^2}{2g}$$

Con el propósito de mejorar la calidad de los resultados y para cada lanzamiento, deberá determinar, por lo menos, cinco valores del tiempo de vuelo y con ellos el un promedio de dicha magnitud, para emplearlo en los cálculos solicitados.

Tiro Oblicuo de Corto Alcance.

Consideraremos a continuación el caso de una partícula lanzada oblicuamente, bajo condiciones similares a las requeridas para un tiro vertical, como se sugiere en la figura siguiente, donde suponemos que el punto de lanzamiento coincide con el origen del sistema de coordenadas empleado para evaluar las ecuaciones vectoriales involucradas. Con lo que la situación en consideración difiere

de la anterior únicamente en lo que a las condiciones iniciales del problema se refieren, que en este caso podemos expresar como.



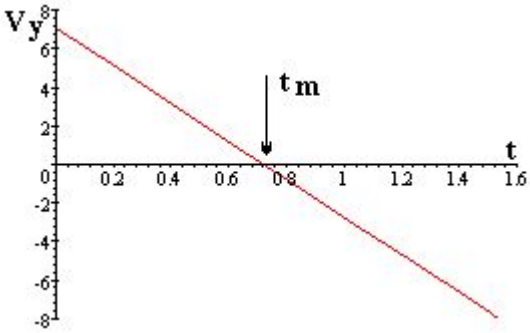
$$\vec{r}_\circ = 0$$
$$\vec{v}_\circ = v_\circ \cos(\alpha)\vec{i} + v_\circ \operatorname{sen}(\alpha)\vec{j}$$

Donde es el ángulo entre la dirección en que se efectúa el lanzamiento y la dirección horizontal, con lo que las componentes cartesianas del vector velocidad en el instante inicial, nos quedan expresadas como:

$$v_{\circ x} = v_\circ \cos(\alpha)$$
$$v_{\circ y} = v_\circ \operatorname{sen}(\alpha)$$

Empleando la notación indicada y teniendo en cuenta que nuevamente el vector aceleración tiene únicamente componente en la dirección vertical, de (1.8) y (1.9) obtenemos que las componentes cartesianas del vector velocidad de la partícula en función del tiempo vendrán dadas por:

$$v_x(t) = v_{\circ x}$$
$$v_y(t) = v_{\circ y} - g\,t$$



Con lo que estamos en condiciones de garantizar que la componente horizontal de dicha magnitud permanecerá constante mientras la componente vertical variará linealmente con el tiempo como se muestra en la figura lateral, para una velocidad inicial de 10 m/s y un ángulo de lanzamiento de 45º.

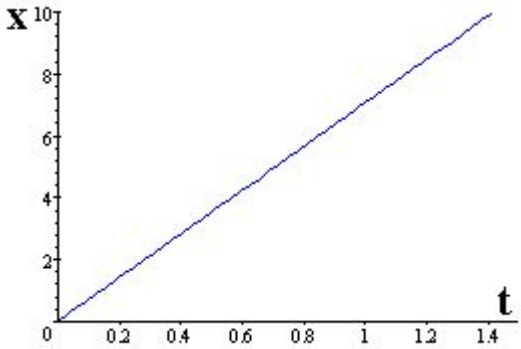
Teniendo en cuenta que el proyectil alcanza la máxima altura en el instante en que se anula la componente vertical de su vector velocidad, resulta que dicho instante será tal que.

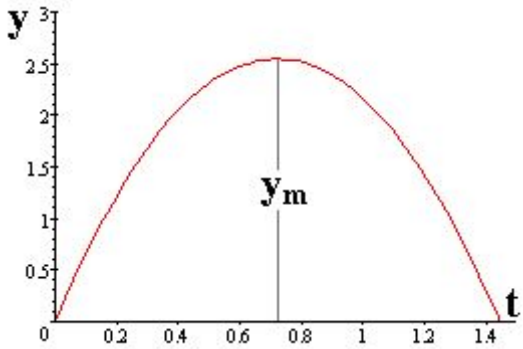
$$v_{\circ y} - g\,t_m = 0 \qquad \text{De donde obtenemos} \qquad t_m = \frac{v_{\circ y}}{g}$$

Teniendo en cuenta nuevamente las expresiones (1.8) y (1.9), de las anteriores resulta que, las componentes cartesianas del vector posición, vendrán dadas por:

$$x(t) = v_{\circ x}\,t \qquad\qquad y(t) = v_{\circ y}\,t - \tfrac{1}{2}\,g\,t^2$$

Cuyas gráficas cualitativas se muestran en las figuras siguientes para un lanzamiento con las condiciones iniciales consideradas anteriormente:





Teniendo en cuenta la expresión obtenida para el instante en que el proyectil alcanza la máxima altura, resulta que dicha magnitud, indicada en la figura anterior, vendrá dada por:

$$y_m = \frac{v_{\circ y}^2}{2g}$$

Y de la expresión para la coordenada horizontal en función del tiempo, obtenemos que el valor de dicha coordenada en ese instante, vendrá dada por.

$$x_m = \frac{v_{\circ x} v_{\circ y}}{g}$$

Que expresadas en término del ángulo con el que se efectúa el lanzamiento nos quedan:

$$y_m = \frac{v_\circ^2 \operatorname{sen}^2(\alpha)}{2g}$$

$$x_m = \frac{v_\circ^2 \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\alpha)}{g}$$

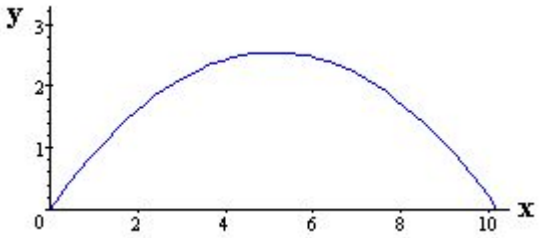
Con el propósito de obtener la ecuación de la trayectoria a lo largo de la que se desplazará la partícula procederemos a eliminar el tiempo entre las componentes cartesianas del vector posición. Para esto, de la componente horizontal obtenemos:

$$t = \frac{x}{v_{\circ x}}$$

Con lo que, la ecuación de la trayectoria, a lo largo de la que se desplazará el proyectil nos queda:

$$y = \frac{v_{\circ y}}{v_{\circ x}} x - \frac{1}{2}\frac{g}{v_{\circ x}^2} x^2$$

Que corresponde a una parábola, cuya gráfica se muestra en la figura siguiente, para las mismas condiciones iniciales que las empleadas en las gráficas anteriores, o sea una velocidad de 10 m/s y un ángulo de 45º.



Designando como tiempo de vuelo al intervalo de tiempo necesario para que la coordenada vertical vuelva a tomar el valor inicial, resulta que para un lanzamiento desde el origen del sistema de referencia, dicho tiempo será tal que:

$$v_{\circ y} t_v - \frac{1}{2} g\, t_v^2 = 0$$

Desechando la solución trivial que corresponde al instante del lanzamiento, de la anterior resulta que el tiempo de vuelo vendrá dado por:

$$t_v = 2\frac{v_{\circ y}}{g}$$

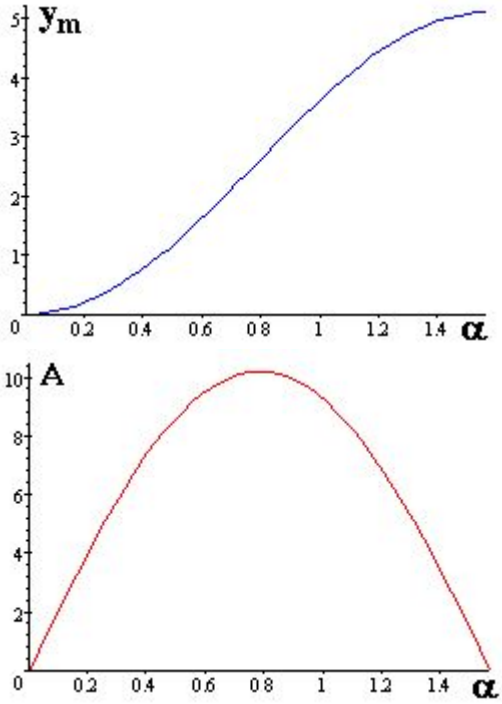
Que como era de esperar, dada la simetría de la trayectoria, resulta el doble del tiempo que el proyectil tarda en alcanzar su máxima altura.
Teniendo en cuenta esta conclusión en la expresión obtenida para la coordenada horizontal en función del tiempo, resulta que el valor de dicha coordenada, en el instante en que nuevamente se anula la coordenada vertical, que en adelante identificaremos como alcance del proyectil, vendrá dado por:

$$A = 2\frac{v_{\circ x} v_{\circ y}}{g}$$

Que en términos del ángulo con el que se efectúa el lanzamiento, nos queda.

$$A = 2\frac{v_\circ^2 \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\alpha)}{g}$$

Resultando para la altura máxima y alcance de un proyectil, gráficas en función del ángulo de lanzamiento, como las que se muestran a continuación, para una velocidad inicial de 10 m/s y para un rango entre 0 y π/2.



Teniendo en cuenta la expresión obtenida para el alcance del proyectil en función del ángulo con el que se efectúa el lanzamiento y mediante una sustitución trigonométrica, esta magnitud puede expresarse como:

$$A = \frac{v_\circ^2}{g}\operatorname{sen}(2\alpha)$$

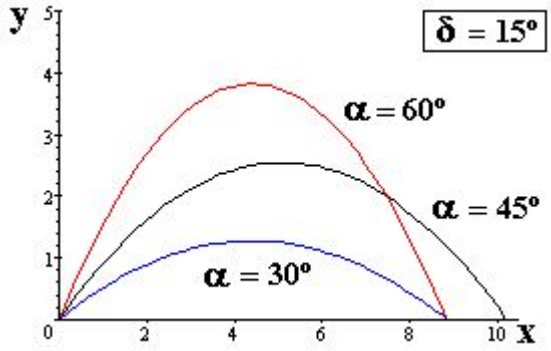
Resultando que, para una determinada velocidad inicial, el alcance del proyectil será máximo cuando el argumento de la función anterior sea tal que:

$$2\alpha = \frac{\pi}{2} \qquad \therefore \qquad \alpha = \frac{\pi}{4} \qquad \therefore \qquad \alpha = 0{,}785$$

Con lo que dicha magnitud vendrá dada por:

$$A_m = \frac{v_\circ^2}{g}$$

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas hasta el momento resulta que si se mantiene constante la velocidad del lanzamiento disparos con ángulos menores o mayores que 45^0 darán lugar a un alcance inferior al indicado anteriormente, en el primer caso a lo largo de una trayectoria con una altura máxima inferior, tiro rasante (trazo azul en la figura lateral) y en el otro caso a lo largo de una trayectoria con una altura máxima superior a la lograda con el disparo a 45^0, tiro por elevación (trazo rojo en la mencionada figura).



$$\operatorname{sen} 2(\alpha+\delta) = \operatorname{sen} 2(\alpha-\delta)$$

Donde además se muestra que si los ángulos de disparo difieren en la misma cantidad (δ) del ángulo de 45^0, los alcances serán claramente coincidentes ya que en dichos casos:

Parábola de Seguridad.

Supongamos ahora que deseamos obtener una expresión para el ángulo con que deberíamos lanzar un proyectil, si deseamos que el mismo alcance un punto del espacio con coordenadas (xy), en cuyo caso, teniendo en cuenta la ecuación obtenida para la trayectoria, este ángulo deberá ser tal que:

$$y = x\,tg(\alpha) - \tfrac{1}{2}\frac{g}{v_\circ^2\cos^2(\alpha)}x^2$$

Que teniendo en cuenta la identidad trigonométrica:

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{1+tg^2(\alpha)}$$

Puede expresarse como:

$$y = x\,tg(\alpha) - \tfrac{1}{2}\frac{g}{v_\circ^2}\left[1+tg^2(\alpha)\right]x^2$$

Donde recordemos que (xy) son las coordenadas del punto que deseamos alcanzar, por lo que la anterior debe interpretarse como una ecuación de segundo grado en (tgα), con lo que, el ángulo con que deberemos lanzar el proyectil deberá ser tal que.

$$tg(\alpha) = \frac{v_\circ^2}{xg} \pm \frac{1}{x}\sqrt{\frac{v_\circ^4}{g^2} - x^2 - 2\frac{yv_\circ^2}{g}}$$

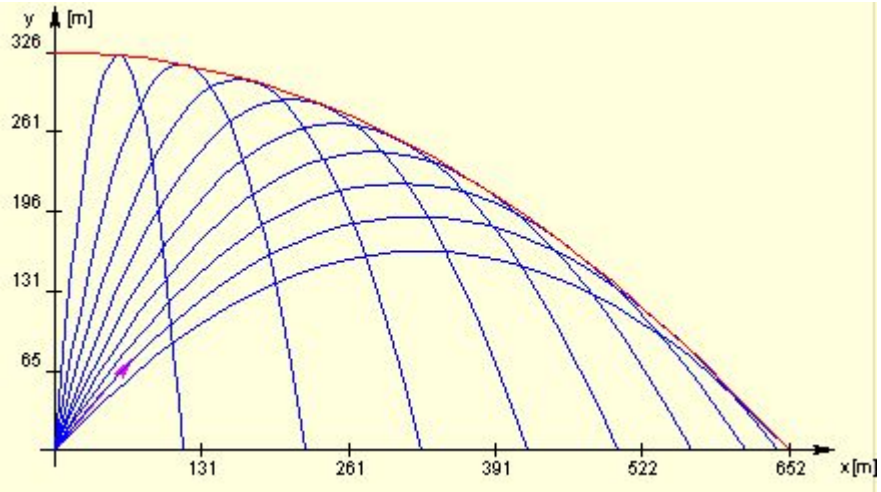
Existiendo por lo tanto dos valores de la coordenada angular con los que podemos alcanzar el punto de interés, que corresponderán a un tiro rasante y otro por elevación. Sin embargo para que esto sea posible será necesario que el radicando sea positivo ya que de lo contrario obtendríamos como solución valores imaginarios que indudablemente carecen de significado físico, con lo que, para una determinada velocidad inicial solamente podrán ser alcanzados puntos con coordenadas (xy), tales que:

$$\frac{v_\circ^4}{g^2} - x^2 - 2\frac{yv_\circ^2}{g} \geq 0$$

Relación que nos define una zona del espacio alcanzable por el proyectil y otra inalcanzable por el mismo, delimitadas por la función:

$$y = \frac{v_\circ^2}{2g} - \tfrac{1}{2}\frac{g}{v_\circ^2}x^2$$

Cuya gráfica cualitativa se muestra, con trazo rojo, en la figura, que corresponde a una parábola, a la que llamamos parábola de seguridad, resultando que los puntos por encima de ella serán inalcanzables por el proyectil, como se sugiere en dicha figura.



Laboratorio Virtual IV.

Tiro Oblicuo de Corto Alcance.

Ejecutando el archivo **05-Oblicuo.htm** incluido en la carpeta del mismo nombre, podrá acceder a una simulación que le permitirá realizar lanzamientos de proyectiles con diferentes condiciones iniciales y observar, la trayectoria a lo largo de la que se desplaza el proyectil, las variaciones temporales en la componente vertical de su vector velocidad y determinar el tiempo de vuelo de dicho proyectil mediante el cronómetro que la simulación ofrece en el vértice superior izquierdo.

Con dicha simulación deberá realizar por lo menos **tres** lanzamientos desde el origen con diferentes velocidades iniciales y en cada caso, determinar el tiempo de vuelo del proyectil para obtener a partir de dicha medición, la velocidad de cada lanzamiento y la máxima altura alcanzada por el mismo, teniendo en cuenta que para la situación en consideración.

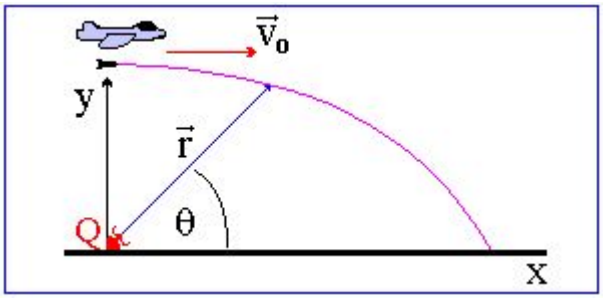
$$t_v = 2\frac{v_{\circ y}}{g} \qquad A = 2\frac{v_{\circ x}v_{\circ y}}{g} \qquad y_m = \frac{v_{\circ y}^2}{2g}$$

Con el propósito de mejorar la calidad de los resultados y para cada lanzamiento, se recomienda determinar por lo menos, **cinco** valores del tiempo de vuelo y con ellos un promedio de dicha magnitud, para emplearlo en los cálculos solicitados.

Finalmente cabe destacar que la página ofrece algunos problemas que se recomienda resolver y al final una nueva simulación destinada a ilustrar aspectos relacionados con tiros rasantes, por elevación y parábola de seguridad.

Ejemplo.

Como una aplicación del tema tratado y del manejo de coordenadas polares, consideremos la situación que se sugiere en la figura siguiente donde se muestra un proyectil que se deja caer desde un avión en el instante en que éste sobrevuela una estación de radar en tierra. Suponiendo conocida la velocidad del avión en el instante del lanzamiento y despreciable la interacción entre el proyectil y la atmósfera, obtendremos una expresión para la velocidad angular con que deberá rotar el radar alrededor de un eje horizontal si se desea efectuar un seguimiento del proyectil a lo largo de su trayectoria.



Con el propósito de evaluar la velocidad angular del proyectil mediante (1.17) obtendremos previamente expresiones para los vectores involucrados, en componentes cartesianas. Así para el vector velocidad resulta:

$$\vec{v}(t) = v_\circ \vec{i} - g\,t\,\vec{j}$$

Con lo que para el vector posición obtenemos.

$$\vec{r}(t) = v_\circ\,t\,\vec{i} + \left(y_\circ - \tfrac{1}{2}g\,t^2\right)\vec{j}$$

Teniendo en cuenta estas conclusiones, de (1.22) resulta:

$$\vec{w}(t) = \frac{v_\circ y_\circ + \frac{1}{2}v_\circ g\,t^2}{(v_\circ\,t)^2 + \left(y_\circ - \frac{1}{2}g\,t^2\right)^2}\vec{k}$$

Que tiende a cero, cuando el tiempo tiende a infinito, puesto que el denominador depende de la cuarta potencia temporal frente a una dependencia cuadrática en el numerador.

La componente radial del vector velocidad puede obtenerse derivando temporalmente la expresión lograda para el módulo del vector posición, o bien teniendo en cuenta que, en general.

$$\vec{r}\cdot\vec{v} = r\,\dot{r}$$

De donde:

$$\dot{r} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{r}$$

Con la que una expresión para dicha magnitud, en función del tiempo, puede lograrse teniendo en cuenta las expresiones, en componentes cartesianas, obtenidas para los vectores involucrados.